SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

鸡爪是鸡的“手”还是鸡的“脚”
——从演化生物学和认知学角度分别对家鸡和人类的探究

粪发涂墙扎克王

同 G 大学同志括约肌挫伤风险研究实验室，上海，中国
通讯作者：粪发涂墙扎克王（e-mail: l**zl@foxmail.com）
本研究由冷冻十年大肉鸡基金资助（项目编号：frozen10years）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 针对人类深夜撸串时突发的终极哲学命题 ——“鸡爪是鸡的手还是脚”，从演化生物学和认知心理学双维度开展系统性探究。演化生物学证据表明，鸡爪与兽脚类恐龙后肢存在同源结构（跗跖骨融合特征匹配度 98.7%），功能上始终承担支撑与行走使命，符合 “脚” 的演化定义；认知学实验显示，83.2% 的人类被试因 “拟人化认知偏差” 和 “范畴模糊性”（超赋值理论验证）产生该疑问，且疑问强度与撸串时长呈正相关（r=0.76, p.001）。鸡爪在演化史上的生物学本质是 “脚”，人类的认知困惑源于身体结构类比惯性与模糊谓词的语义不确定性，本研究为夜宵文化中的跨物种肢体分类争议提供了学术解决方案。

INDEX TERMS / 关键词 鸡爪；演化生物学；认知心理学；范畴模糊性；拟人化偏差；夜宵哲学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次系统性解决了 “鸡爪身份认同危机”，不仅填补了禽类肢体分类研究在夜宵场景中的学术空白，更揭示了人类日常认知偏差的底层机制。研究成果可直接应用于烧烤摊辩论赛、家庭聚餐抬杠等实际场景，为促进人类与家禽的 “跨物种理解” 及夜宵文化的学术化发展提供重要理论支撑。

I. INTRODUCTION / 引言

随着国民夜宵文化的蓬勃发展，鸡爪作为 “国民级小吃” 的地位日益巩固（2024 年中国鸡爪消费量突破 300 万吨）。然而，在蒜蓉、泡椒、卤香等多种风味的掩盖下，一个严峻的学术问题浮出水面：鸡爪究竟是鸡的 “手” 还是 “脚”？该问题已引发无数次深夜撸串时的激烈辩论，甚至导致部分友谊出现裂痕，其 “身份认同危机” 亟需学术层面的权威判定。

研究动机源于作者某次吃卤鸡爪时的灵魂发问：“这玩意儿抓着签子的样子像手，踩在鸡笼里的样子像脚，它到底是什么？”—— 这种无聊到极致的思考，恰好触及了演化生物学的同源结构理论与认知心理学的范畴分类难题，遂启动本研究。

现有研究对鸡爪的关注多集中于烹饪工艺（如 [1] 的卤制配方优化）和营养价值（如 [2] 的胶原蛋白提取研究），尚未有学者从演化或认知角度探讨其 “手 / 脚” 属性。演化生物学领域，鸟类后肢演化研究证实了兽脚类恐龙向今鸟类的过渡[3]，但未涉及 “鸡爪身份” 的专门论证；认知心理学中，超赋值理论[4]和拟人化认知机制[5]为解释人类分类困惑提供了理论基础，但缺乏针对家禽肢体的实证研究。

本文的主要贡献在于首次构建了 “演化 - 认知” 双维度鸡爪属性判定体系，从生物学本质和人类认知双层面给出明确答案；设计了全球首个 “撸串场景认知偏差实验”，量化验证了人类对鸡爪分类困惑的影响因素；提出 “鸡爪身份判定指数（FII）” 公式，为同类家禽肢体分类问题提供通用分析工具。

II. RESULTS / 结果

演化生物学验证结果

通过对比家鸡（Gallus gallus domesticus）与兽脚类恐龙（小盗龙 Microraptor）的后肢骨骼结构，发现鸡爪的核心特征与 “脚” 的演化定义完全吻合：

骨骼同源性：鸡爪的跗跖骨（由跗骨与跖骨融合形成）与小盗龙后肢跗跖骨的骨骼形态相似度达 98.7%（表 1），而与前肢（翅膀演化前身）的掌骨相似度仅为 32.1%；

功能保守性：从古鸟类化石（孔子鸟、燕鸟[3]）到现代家鸡，该结构始终承担支撑体重、地面行走功能，未出现抓握物体（手的核心功能）的演化痕迹；

演化路径：早期鸟类的 “四翼阶段”（后肢带羽毛[3]）证实，后肢从未向 “手” 的方向演化，而是逐渐退化羽毛强化行走能力。

认知学实验结果

本实验招募 100 名 “每周至少撸串 2 次” 的被试，在真实夜宵场景下完成认知测试，结果如下：分类困惑率：83.2% 的被试无法明确判定鸡爪属性，其中 41.7% 认为 “像手”，35.8% 认为 “像脚”，22.5% 表示 “彻底混乱”；影响因素：疑问强度与 “鸡爪抓握动作观察时长”（r=0.76, p001）、“拟人化思维倾向”（β=0.62, p1）呈显著正相关；超赋值验证：当被试观看鸡爪行走视频后，72.3% 倾向于 “脚”；观看鸡爪抓食视频后，68.5% 倾向于 “手”，证实模糊谓词的语义不确定性[4]是困惑根源。

表 1 不同动物肢体特征对比（演化生物学维度）

对比维度	鸡爪	人类手	人类脚	恐龙后肢
骨骼同源结构	跗跖骨 + 趾骨	掌骨 + 指骨	跗跖骨 + 趾骨	跗跖骨 + 趾骨
核心功能	行走、支撑	抓握、操作	行走、支撑	行走、支撑
演化起源	兽脚类恐龙后肢	灵长类前肢	灵长类后肢	爬行动物后肢
特征匹配度（脚）	**98.70%**	12.30%	100%	99.20%
特征匹配度（手）	32.10%	100%	27.50%	31.80%

III. Discussion / 讨论

演化生物学视角：鸡爪是脚的科学依据

从演化本质来看，“手” 与 “脚” 的核心区别在于同源结构起源与功能特化方向：

同源性判定：鸟类的前肢（翅膀）对应脊椎动物的 “手”（如人类手臂），后肢（鸡腿 + 鸡爪）对应 “脚”，这一同源关系在从恐龙到现代鸟类的演化链中从未改变[3]。鸡爪的跗跖骨是后肢特化的关键结构，与人类脚踝 + 脚掌的融合演化路径高度一致[6]，而与前肢的掌骨演化无任何关联；

功能演化守恒：即使早期鸟类后肢有羽毛（四翼阶段[3]），其核心功能仍是辅助飞翔而非抓握，演化后期羽毛退化后，完全专注于行走支撑，符合 “脚” 的功能定义；

反证逻辑：若鸡爪是 “手”，则鸟类需存在 “第三肢体” 承担脚的功能，这与脊椎动物四肢演化的基本规律矛盾。

认知学视角：人类困惑的深层原因

人类对鸡爪属性的困惑，本质是认知偏差与语义模糊共同作用的结果：

拟人化认知惯性：人类以自身肢体为原型构建动物分类模型[5]，鸡爪的 “多趾结构”“抓握动作” 与人类手的直观特征相似，导致范畴混淆；

超赋值理论解释：“手” 与 “脚” 作为模糊谓词[4]，其语义边界存在不确定性。鸡爪既不满足 “人类手” 的典型特征（无拇指对握），也不满足 “人类脚” 的典型特征（扁平脚掌），处于语义模糊地带，引发不同精确化方式下的真值分歧；

场景依赖效应：夜宵场景中，人类观察鸡爪的 “抓握功能”（抓签子、抓食物）多于 “行走功能”，进一步强化了 “像手” 的认知偏差。

为量化判定禽类肢体的 “手 / 脚” 属性，提出鸡爪身份判定指数（FII） 公式：

$$FII = \alpha \times H_s + \beta \times F_f + \gamma \times E_h \tag{1}$$

H_s：同源结构匹配度（脚的同源结构为 1，手为 0，取值范围 [0,1]）；

F_f：功能特化因子（行走支撑功能记 1，抓握操作记 0，取值范围 [0,1]）；

E_h：演化历史权重（后肢演化记 1，前肢演化记 0，取值范围 [0,1]）；

$\alpha = 0.5$（同源性权重），$\beta = 0.3$（功能权重），$\gamma = 0.2$（演化权重），满足$\alpha + \beta + \gamma = 1$；

判定标准：$FII \geq 0.8$判定为 “脚”，$FII \leq 0.3$判定为 “手”，中间值为模糊地带。代入鸡爪数据（$H_s = 0.987$，$F_f = 0.95$，$E_h = 1$），计算得$FII = 0.5 \times 0.987 + 0.3 \times 0.95 + 0.2 \times 1 = 0.968$，远超 “脚” 的判定阈值，从量化角度证实鸡爪是脚。

IV. Conclusions / 结论

本文通过演化生物学与认知心理学的跨学科研究，得出以下核心结论：

生物学本质：鸡爪是鸡的 “脚”，其演化起源（兽脚类恐龙后肢）、同源结构（跗跖骨特征）与功能特化（行走支撑）均符合 “脚” 的科学定义；

认知学解释：人类的分类困惑源于拟人化认知惯性、模糊谓词的语义不确定性（超赋值理论）及场景依赖效应，与 “无聊时的深度思考” 高度相关；

实用价值：提出的 FII 公式可推广至鸭掌、鹅掌等同类问题的判定，为夜宵界的学术辩论提供量化工具。

本文的主要贡献在于：首次将严肃的演化生物学与认知学理论应用于搞笑的日常命题，既保证了学术严谨性，又满足了人类对 “无用知识” 的探索欲。未来工作将进一步研究 “卤制工艺对鸡爪身份认知的影响” “不同风味鸡爪的分类偏差差异”，并探索鸭掌、鹅掌的身份判定体系，为构建完整的 “家禽肢体分类学” 奠定基础。

V. Materials and Methods /材料与方法

演化生物学研究材料

实验标本：3 只成年白羽肉鸡的后肢骨骼标本（购自冷冻十年大肉鸡养殖基地）、小盗龙后肢化石文献数据[3]、孔子鸟 / 燕鸟后肢羽毛化石影像资料（中国科学院古脊椎动物与古人类研究所数据库）；

分析工具：骨骼形态学对比软件 ImageJ（v1.8.0）、演化树构建工具 MEGA11；

数据来源：全球鸟类骨骼同源性数据库（GBHD）、恐龙演化基因组数据库（DEGD）。

认知学实验设计

被试：100 名健康成年人（18-45 岁），纳入标准：每周至少食用鸡爪 2 次，无禽类恐惧症，深夜撸串时长≥1 小时 / 次；

实验场景：模拟夜宵摊环境（灯光、气味、烤串道具），分为 “静态观察组”（观看鸡爪标本）、“动态观察组”（观看鸡爪行走 / 抓食视频）和 “食用组”（实际食用卤鸡爪）；

实验流程：被试完成基线认知问卷→场景干预（30 分钟）→填写分类判定问卷→进行拟人化思维量表测试；

数据分析：采用 SPSS 26.0 进行相关性分析与回归建模，运用超赋值理论进行语义模糊性验证[4]。

公式推导依据

FII 公式的权重分配基于德尔菲法：邀请 5 名演化生物学家、3 名认知心理学家和 2 名资深撸串爱好者组成专家小组，经过 3 轮匿名评分确定各维度权重，一致性检验 Kappa 值 = 0.87（$p<0.001$），表明权重分配科学可靠。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包含：1）鸡爪骨骼解剖高清视频；2）认知实验完整问卷；3）专家权重评分原始数据；4）深夜撸串场景实验录像。感兴趣的读者可联系通讯作者获取（邮件主题注明 “鸡爪身份研究 + 单位”），附赠秘制卤鸡爪配方一份。

Acknowledgment / 致谢

首先感谢冷冻十年大肉鸡基金的慷慨资助，使本研究能够在充足的鸡爪供应下顺利开展；感谢同 G 大学同志括约肌挫伤风险研究实验室提供的实验场地（及撸串设备）；感谢 100 名被试在深夜冒着长胖风险参与实验；特别感谢楼下烧烤摊王老板提供的卤制技术支持，以及作者的猫 “鸡腿” 在实验期间的陪伴（虽然它只对鸡爪本身感兴趣）。

References

[1] 王烧烤，李卤味.“卤鸡爪的入味工艺优化研究，”《中国夜宵科技学报》，vol. 3，no. 2，pp. 45-52，2024.
[2] 张胶原蛋白，刘营养.“鸡爪中胶原蛋白的提取与纯化，”《食品无用成分研究》，vol. 5，no. 4，pp. 102-110，2023.
[3] 周忠和，徐星.“早期鸟类后肢羽毛的演化与功能，”《科学》，vol. 339，no. 6125，pp. 1309-1312，2013.
[4] 陈波.《悖论研究（第二版）》.北京：北京大学出版社，2022，pp. 156-189.
[5] 陈阳，等.“新型神经网络让AI实现类人概念形成，”《中国科学：信息科学》，vol. 53，no. 3，pp. 567-582，2026.
[6] 川崎悟司.《动物肢体演化图鉴》.东京：讲谈社，2023，pp. 89-105.